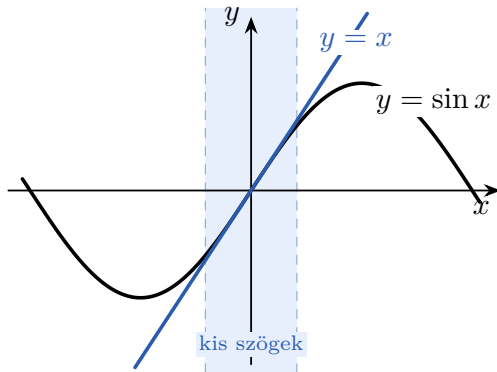


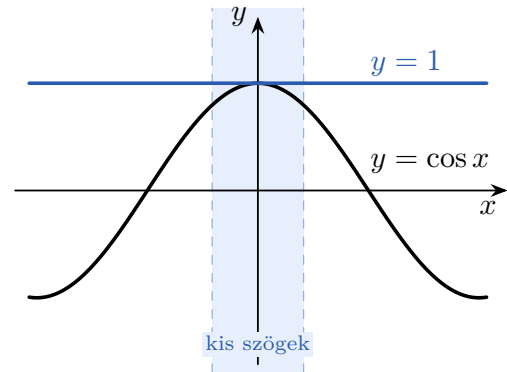
Rezgés tan — 3. gyakorlat

Egy szabadságfokú lengőkar — kidolgozás

Képletgyűjtemény



(a) $\sin x \approx x$



(b) $\cos x \approx 1$

A kis szögű közelítések szemléltetése

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \underbrace{\left(-\frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}_{\text{elhanyagoljuk}} \approx x. \quad (1)$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \underbrace{\left(-\frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right)}_{\text{elhanyagoljuk}} \approx 1. \quad (2)$$

$$\ddot{x} + \omega_n^2 x = 0, \quad T_n = \frac{2\pi}{\omega_n}, \quad f_n = \frac{1}{T_n} = \frac{\omega_n}{2\pi}.$$

$$x(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t) = A \sin(\omega_n t + \delta).$$

$$A = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \quad \tan \delta = \frac{C_1}{C_2}.$$

Példa

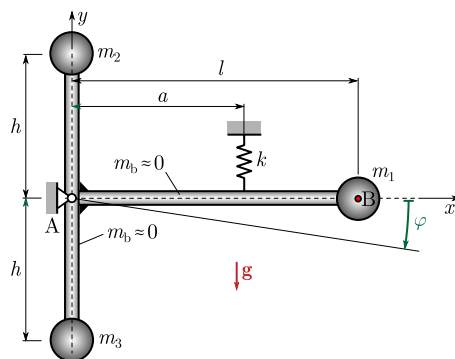
Az 1. ábrán látható lengőkar két tömeg nélküli rúdból és három, koncentrált m_1 , m_2 és m_3 tömegből áll. A lengőkar csak az A csukló körül tud elfordulni. A lengőkar mozgásának leírásához általános koordinátaként a vízszintes tengelytől mért φ szöget használjuk. A kar gravitációs erőterben helyezkedik el. Az egyensúlyi helyzet $\varphi = 0$ -nál van, amit a k merevségű rugó előfeszítése biztosít.

Adatok

$$\begin{aligned} m_1 &= 2 \text{ kg}, & l &= 1 \text{ m}, \\ m_2 &= 4 \text{ kg}, & h &= 0,5 \text{ m}, \\ m_3 &= 3 \text{ kg}, & a &= 0,6 \text{ m}, \\ k &= 10^4 \text{ N/m}, & g &= 9,81 \text{ m/s}^2. \end{aligned}$$

Feladatok

1. Vezessük le az egyensúlyi helyzet körüli kis rezgések mozgásegyenletét!
2. Számítsuk ki a sajátkörfrekvenciát, a sajátfrekvenciát és a rezgés periódusidejét!
3. Határozzuk meg a mozgástörvényt a B pont $y_B(t=0) = -0,01 \text{ m}$ kezdeti függőleges helyzete és $v_{By}(t=0) = -1 \text{ m/s}$ kezdeti sebessége esetén!
4. Számítsuk ki a rugóban ébredő legnagyobb erőt a megadott kezdeti feltételek esetén!



1. ábra: A lengőkar mechanikai modellje

Megoldás

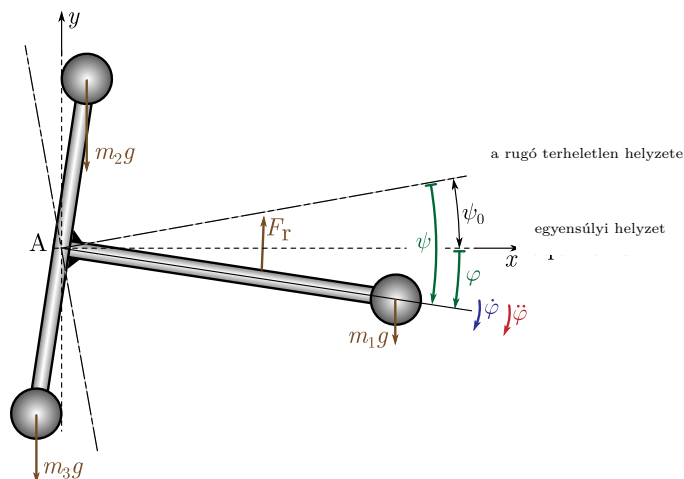
a) A mozgásegyenlet

A mozgást két szöggel írhatjuk le: ψ a rugó terheletlen helyzetétől, φ pedig az egyensúlyi helyzettől mért szög. Mivel a rezgés az egyensúlyi helyzet körül zajlik, általános koordinátának φ -t választjuk.

A 2. ábra a kitérített lengőkar szabadtest-ábráját és a két koordináta kapcsolatát mutatja:

$$\psi(t) = \psi_0 + \varphi(t), \quad (3)$$

ahol ψ_0 a rugó statikus előfeszítéséhez tartozó szög. Mivel ψ_0 állandó, $\dot{\varphi} = \dot{\psi}$ és $\ddot{\varphi} = \ddot{\psi}$.



2. ábra: Hiányos szabadtest-ábra

Az A csukló reakcióerőit nem ábrázoljuk, mert A pontra vett nyomatékuk nulla. A választott előjelek mellett a szöggyorsulás z komponense $-\ddot{\varphi}$.

Az A pontra felírt perdülettétel:

$$\dot{M}_{Az} = M_{Az}. \quad (4)$$

Vagyis

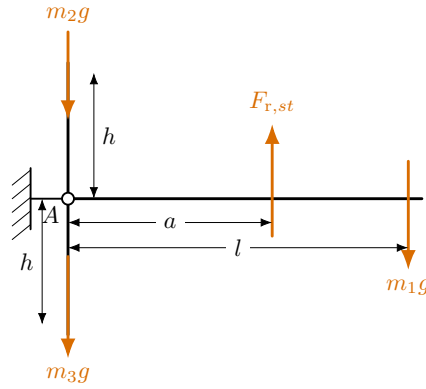
$$-\Theta_A \ddot{\varphi} = -m_1 gl \cos \varphi - m_2 gh \sin \varphi + m_3 gh \sin \varphi + F_R a \cos \varphi \quad (5)$$

Itt Θ_A az A tengelyre számított tehetetlenségi nyomaték. A trigonometrikus erőkarok miatt ez még nemlineáris egyenlet.

Az egyensúlyi helyzet körüli kis rezgések esetén a rugóerő közelítő alakja:

$$F_R(\varphi) = F_{r,st} + F_{r,din}(\varphi) \quad (6)$$

$F_{r,st}$ az előfeszítésből származó statikus, $F_{r,din}$ pedig a rezgéshez tartozó dinamikus erőrészt.



4. ábra: A statikus egyensúly erőábrája

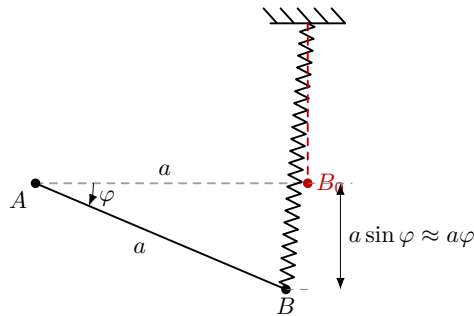
Statikus egyensúlyban:

$$F_{r,st} \cdot a = m_1 g l \quad (7)$$

Innen:

$$F_{r,st} = m_1 g \frac{l}{a} \quad (8)$$

Az $m_2 g$ és $m_3 g$ erők hatásvonala egyensúlyban átmegy A-n, így csak $m_1 g$ nyomatékát kell a rugónak kiegyensúlyoznia.



3. ábra: A rugó bekötési pontjának elmozdulása kis elfordulásnál

A bekötési pont elmozdulása $a \sin \varphi$, ezért a dinamikus rugóerő:

$$F_{r,din}(\varphi) \approx k a \sin \varphi \quad (9)$$

A rugóerő linearizált képlete:

$$F_r(\varphi) \approx F_{r,st} + k a \sin \varphi \quad (10)$$

Kis rezgéseknél $\sin \varphi \approx \varphi$; a magasabb rendű tagokat elhanyagoljuk.

$$-\Theta_A \ddot{\varphi} = -m_1 g l \cos \varphi - m_2 g h \sin \varphi + m_3 g h \sin \varphi + (F_{r,st} + k a \sin \varphi) a \cos \varphi \quad (11)$$

A kis szögű közelítésekkel, $\cos \varphi \approx 1$ és $\sin \varphi \approx \varphi$:

$$-\Theta_A \ddot{\varphi} = -m_1 g l - m_2 g h \varphi + m_3 g h \varphi + (F_{r,st} + k a \varphi) a \quad (12)$$

Csak a φ -ben elsőfokú tagokat tartjuk meg.

A tagok átrendezése után:

$$\Theta_A \ddot{\varphi} + ((m_3 - m_2)gh + ka^2)\varphi = m_1 gl - F_{r,st} \cdot a. \quad (13)$$

A jobb oldal a (7) egyenlet alapján nulla, mert a statikus rugónyomaték kiegyensúlyozza az $m_1 g$ nyomatékát.

A (13) egyenlet Θ_A -val elosztva a mozgásegyenlet általános alakja:

$$\boxed{\ddot{\varphi} + \frac{(m_3 - m_2)gh + ka^2}{\Theta_A} \varphi = 0.} \quad (14)$$

b) Sajátkörfrekvencia, sajátfrekvencia és periódusidő

A (14) egyenlet esetén φ együtthatója ω_n^2 . A lengőkar A pontra, a forgástengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka:

$$\Theta_A = m_1 l^2 + m_2 h^2 + m_3 h^2 = 3,75 \text{ kg m}^2. \quad (15)$$

A rudak tömege elhanyagolható, ezért csak a három pontszerű tömeg járul hozzá. A sajátkörfrekvencia:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{(m_3 - m_2)gh + ka^2}{\Theta_A}} = 30,96 \text{ rad/s}. \quad (16)$$

A pozitív eredő merevség stabil egyensúlyt jelent. A sajátfrekvencia:

$$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = 4,93 \text{ Hz}. \quad (17)$$

A rezgés periódusideje:

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 0,203 \text{ s}. \quad (18)$$

c) A mozgástörvény

A B pont adatait a $y_B = -l \sin \varphi$ és $v_{By} = -l \dot{\varphi} \cos \varphi$ kapcsolatokkal számítjuk át. Kis kitérésnél:

$$\begin{cases} \varphi(0) = \varphi_0 \approx -\frac{y_B(0)}{l} = 0,01 \text{ rad}, \\ \dot{\varphi}(0) = \omega_0 \approx -\frac{v_{By}(0)}{l} = 1 \text{ rad/s}. \end{cases} \quad (19)$$

A megoldás és idő szerinti deriváltja:

$$\varphi(t) = C_1 \cos(\omega_n t) + C_2 \sin(\omega_n t), \quad (20)$$

$$\dot{\varphi}(t) = -C_1 \omega_n \sin(\omega_n t) + C_2 \omega_n \cos(\omega_n t). \quad (21)$$

Helyettesítsük ezeket a kezdeti feltételekbe:

$$\begin{cases} \varphi(0) = \varphi_0 \Rightarrow C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 = \varphi_0, \\ \dot{\varphi}(0) = \omega_0 \Rightarrow -C_1 \omega_n \cdot 0 + C_2 \omega_n \cdot 1 = \omega_0. \end{cases} \quad (22)$$

Innen:

$$C_1 = \varphi_0 = 0,01 \text{ rad}, \quad C_2 = \frac{\omega_0}{\omega_n} = 0,033 \text{ rad}. \quad (23)$$

C_1 a kezdeti kitérés, C_2 a kezdeti sebesség hatását írja le. Így a mozgástörvény:

$$\boxed{\varphi(t) = 0,01 \cos(30,96t) + 0,033 \sin(30,96t) \text{ rad}.} \quad (24)$$

d) A legnagyobb rugóerő

A (6) egyenlet alapján a rugóban ébredő erő:

$$F_r(t) = F_{r,st} + ka\varphi(t). \quad (25)$$

A teljes rugóerő az $F_{r,st}$ középvérték körül, $\varphi(t)$ -vel azonos fázisban változik. Maximuma $\varphi = \varphi_{\max}$ esetén:

$$F_{r,max} = F_{r,st} + ka\varphi_{\max}. \quad (26)$$

A mozgás összevont alakja:

$$\varphi(t) = \Phi \sin(\omega_n t + \delta), \quad (27)$$

Az amplitúdó:

$$\Phi = \sqrt{C_1^2 + C_2^2} = 0,0338 \text{ rad}. \quad (28)$$

A fáziseltolás:

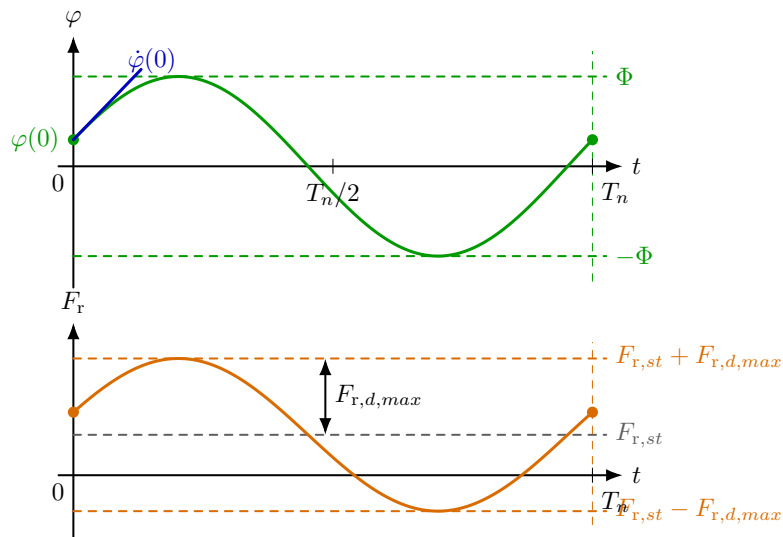
$$\delta = \arctan\left(\frac{0,01}{0,033}\right) = 0,294 \text{ rad}. \quad (29)$$

Φ adja a maximum nagyságát, δ pedig annak időpontját.

A legnagyobb kitérési szög $\varphi_{\max} = \Phi$. Így a legnagyobb rugóerő:

$$F_{r,max} = m_1 g \frac{l}{a} + ka\Phi = 235,56 \text{ N}. \quad (30)$$

A $\varphi(t)$ görbe nulla, a teljes rugóerő pedig $F_{r,st}$ körül rezeg. Dinamikus amplitúdója $F_{r,d,max} = ka\Phi$, ezért a szélsőértékek $F_{r,st} \pm F_{r,d,max}$.



5. ábra: A szögkitérés és a rugóerő változása egy periódus alatt